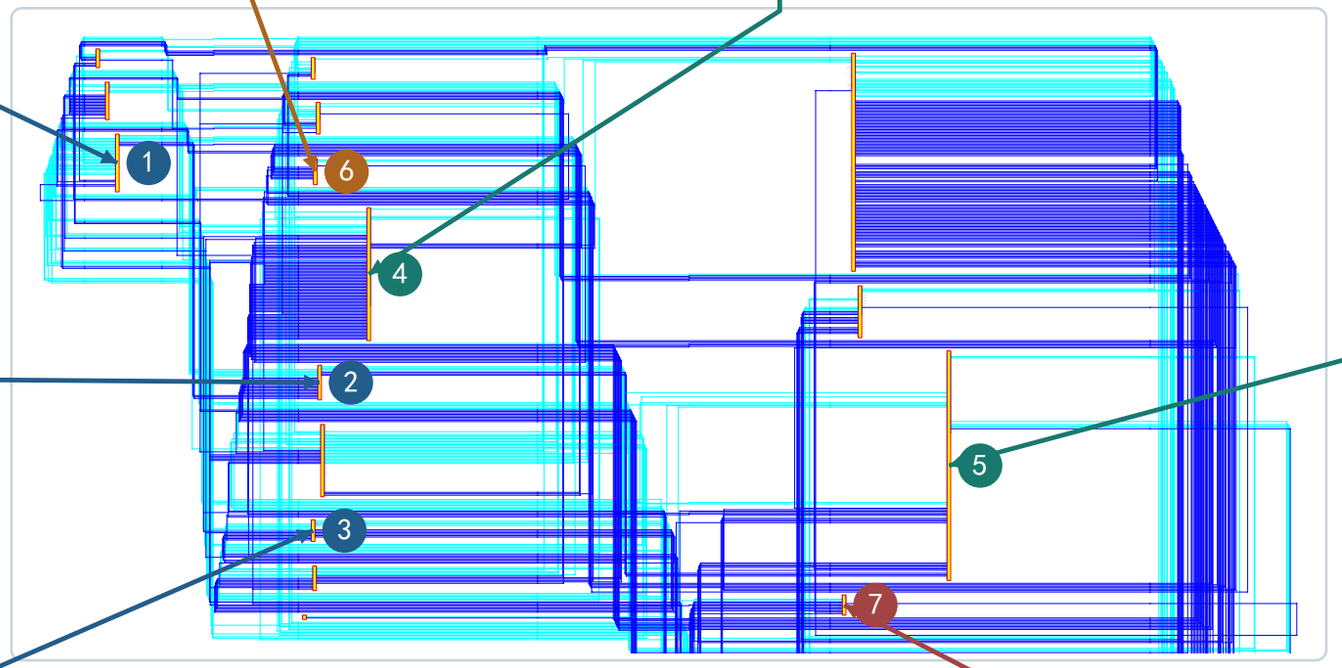
导航模块：Gowin 原生连线图

保留原始模块、引脚与连线；箭头只标出关键功能块，未重绘连接关系。



1　深度投影

u_pp
pc_project

2　坐标变换

u_pt
pc_transform

3　点云过滤

u_pf
pc_filter

6　轨迹推演评分

u_tr / traj_eval

4　高程 / 代价地图

u_map / map_subsys

5　SLF 结构匹配

u_match / slf_match
结构点、结构图与似然场

7　安全限幅与看门狗

u_sg / safety_guard

视图：Post-Synthesis Netlist Viewer；本页是 u_nav 的模块连接过滤视图。

原生来源：01_navigation_modules_native.pdf

原 4500 控制：Gowin 原生连线图

选取传感器、观测/策略模块和执行接口；普通控制网与自动编号不逐一标注。

1　BMI088 六轴采集

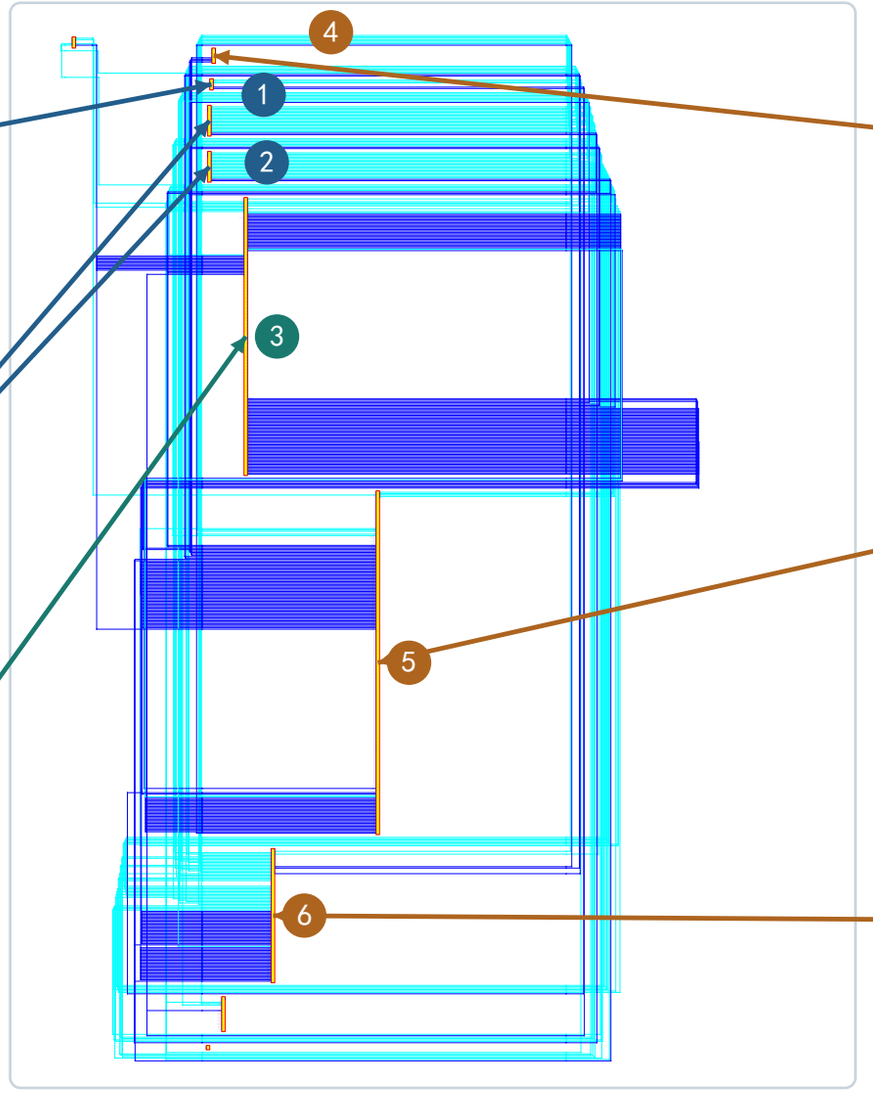
sensor / bmi088

2　左右轮编码器与轮速

wheel_left / wheel_right
motor520_speed

3　观测与原 4500 策略

model_thread / mem_policy
融合、历史观测、推理和动作映射



4　四路腿部舵机接口

servo_thread / servo_driver

5　控制遥测打包与发送

telemetry_thread / uart_telemetry
P11-40 上行

6　双轮闭环与 PWM

wheel_control
motor520_closed_loop

本页保留控制顶层原生连接；model_thread 内部子层级未在这份原图展开。

原生来源：02_control_modules_native.pdf

摄像头 / LCD：Gowin 原生连线图

仅标注采集、帧缓存和 HUD 三个关键功能块；原始线网保持。

2　OV5640 采集与缩采样

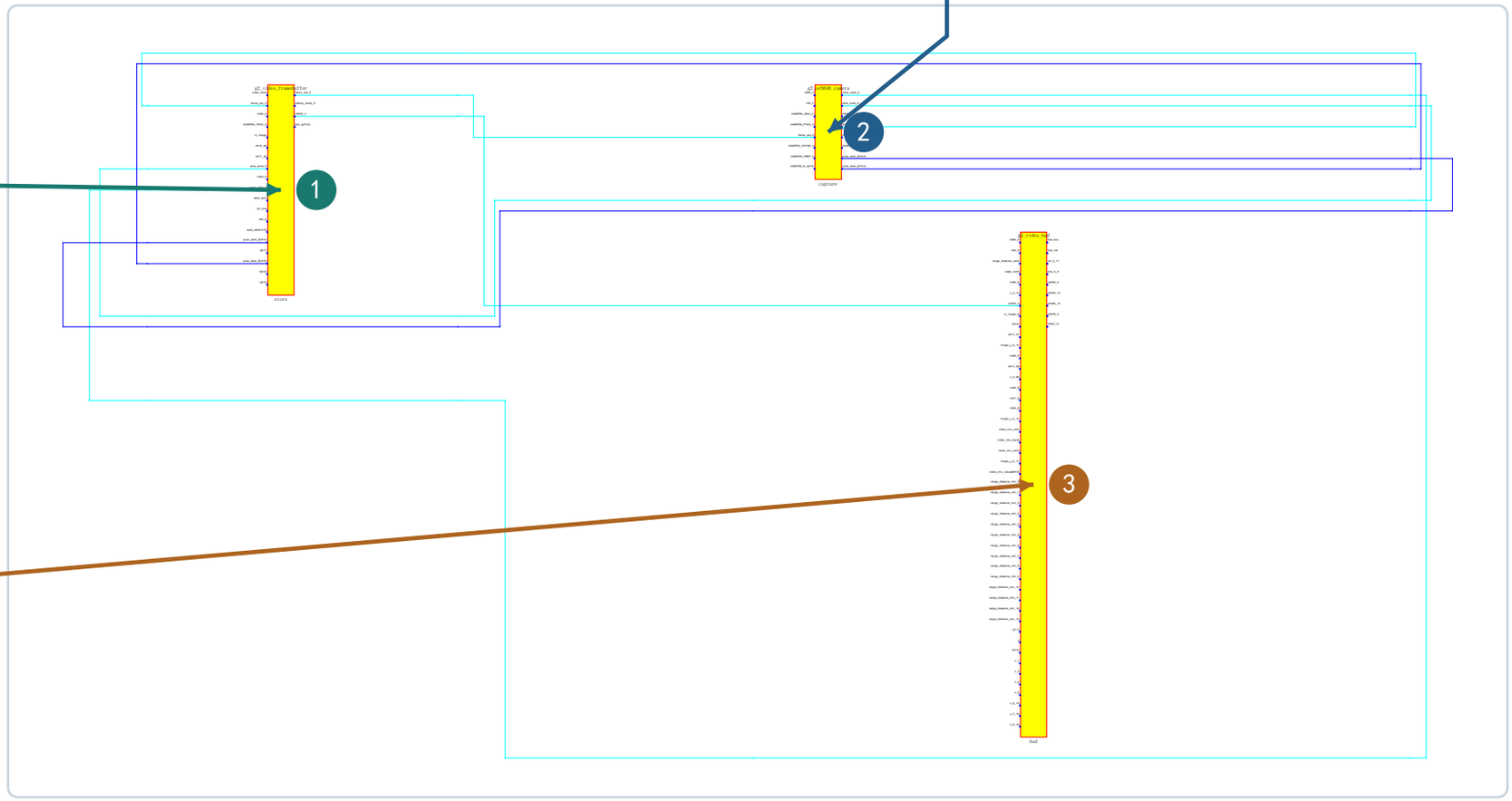
capture：160×120 RGB565，全视场取样

1　双缓冲帧存储

store / 片上 RAM
2 帧 × 19200 像素 × 16 bit
完整帧发布后按帧边界切换

3　状态 HUD

hud / g2_video_hud
IMU 与测距状态显示
与图像像素合成后送 LCD



LCD 时序和像素合成位于父模块 g2_camera_lcd；本页保留子模块原始连接。

原生来源：03_camera_lcd_modules_native.pdf